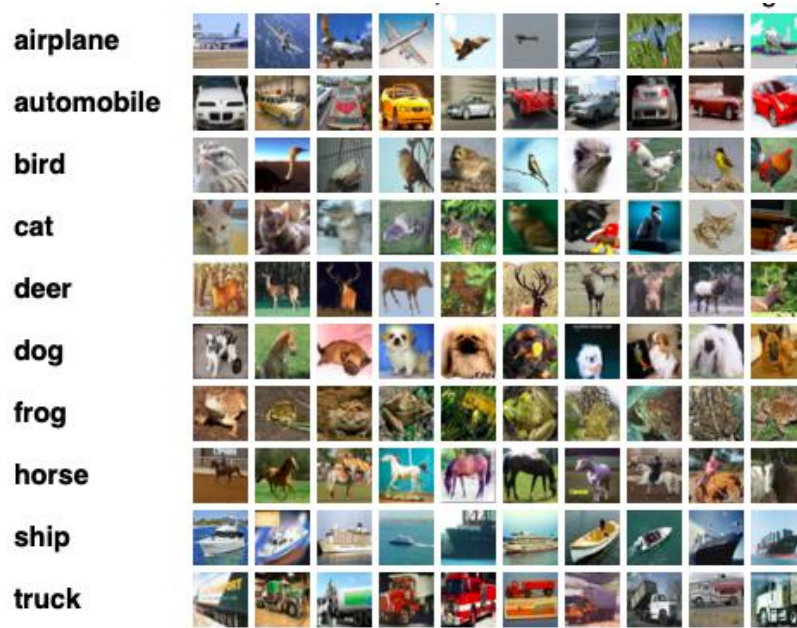


算例：VGG16+Cifar10

一、数据集

经典的分类数据及 cifar10，包含类别飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗、青蛙、马、船、卡车，共十类，其中训练集 50,000 张，测试集 10,000 张，十类等分。图片大小为 32×32 。

部分数据集展示如下：



二、网络框架

选取 vgg16 网络模型，为加速训练，添加正则层，并根据数据集十分类问题修改模型

最后的全连接层。网络结构如下：

Layer	Kenel	Input size	Padding	Output size	Paras	备注
conv2d	64@3×3	32×32×3	same	32×32×64	1792	-
activation	relu	32×32×64	-	32×32×64	0	-
batch normalization		32×32×64	-	32×32×64	256	128 个非训练参数
conv2d	64@3×3	32×32×64	same	32×32×64	36928	-
activation	relu	32×32×64	-	32×32×64	0	-
batch normalization		32×32×64	-	32×32×64	256	128 个非训练参数

max pooling	2×2	32×32×64	-	16×16×64	0	-
conv2d	128@3×3	16×16×64	same	16×16×128	73856	
activation	relu	16×16×128	-	16×16×128	0	
batch normalization		16×16×128	-	16×16×128	512	256 个非训练参数
conv2d	128@3×3	16×16×128	same	16×16×128	147,584	
activation	relu	16×16×128	-	16×16×128	0	
batch normalization		16×16×128	-	16×16×128	512	256 个非训练参数
max pooling	2×2	16×16×128	-	8×8×128	0	-
conv2d	256@3×3	8×8×128	same	8×8×256	295,168	
activation	relu	8×8×256	-	8×8×256	0	
batch normalization		8×8×256	-	8×8×256	1024	512 个非训练参数
conv2d	256@3×3	8×8×256	same	8×8×256	590,080	
activation	relu	8×8×256	-	8×8×256	0	
batch normalization		8×8×256	-	8×8×256	1024	512 个非训练参数
conv2d	256@3×3	8×8×256	same	8×8×256	590,080	
activation	relu	8×8×256	-	8×8×256	0	
batch normalization		8×8×256	-	8×8×256	1024	512 个非训练参数
max pooling	2×2	8×8×256	-	4×4×256	0	-
conv2d	512@3×3	4×4×256	same	4×4×512	1,180,160	

activation	relu	4×4×512	-	4×4×512	0	
batch normalization		4×4×512	-	4×4×512	2048	1024 个非训练参数
conv2d	512@3×3	4×4×512	same	4×4×512	2,359,808	
activation	relu	4×4×512	-	4×4×512	0	
batch normalization		4×4×512	-	4×4×512	2048	1024 个非训练参数
conv2d	512@3×3	4×4×512	same	4×4×512	2,359,808	
activation	relu	4×4×512	-	4×4×512	0	
batch normalization		4×4×512	-	4×4×512	2048	1024 个非训练参数
max pooling	2×2	4×4×512	-	2×2×512	0	-
conv2d	512@3×3	2×2×512	same	2×2×512	2,359,808	
activation	relu	2×2×512	-	2×2×512	0	
batch normalization		2×2×512	-	2×2×512	2048	1024 个非训练参数
conv2d	512@3×3	2×2×512	same	2×2×512	2,359,808	
activation	relu	2×2×512	-	2×2×512	0	
batch normalization		2×2×512	-	2×2×512	2048	1024 个非训练参数
conv2d	512@3×3	2×2×512	same	2×2×512	2,359,808	
activation	relu	2×2×512	-	2×2×512	0	
batch normalization		2×2×512	-	2×2×512	2048	1024 个非训练参数
max pooling	2×2	2×2×512	-	1×1×512	0	-

Flatten	-	$1 \times 1 \times 512$	-	512	-	-
dense1	-	512	-	512	262,656	relu 激活
batch normalization		512		512	2048	1024 个非训练参数
dense2	-	512		10	5,130	softmax 激活

共计 15,001,418 个参数，其中有 14,991,946 个训练参数，9,472 个非训练参数。

注：vcnn 论文证明的 vgg16 模型，拿掉全连接层，不包含 bn 层，估计参数为 14,714,688，

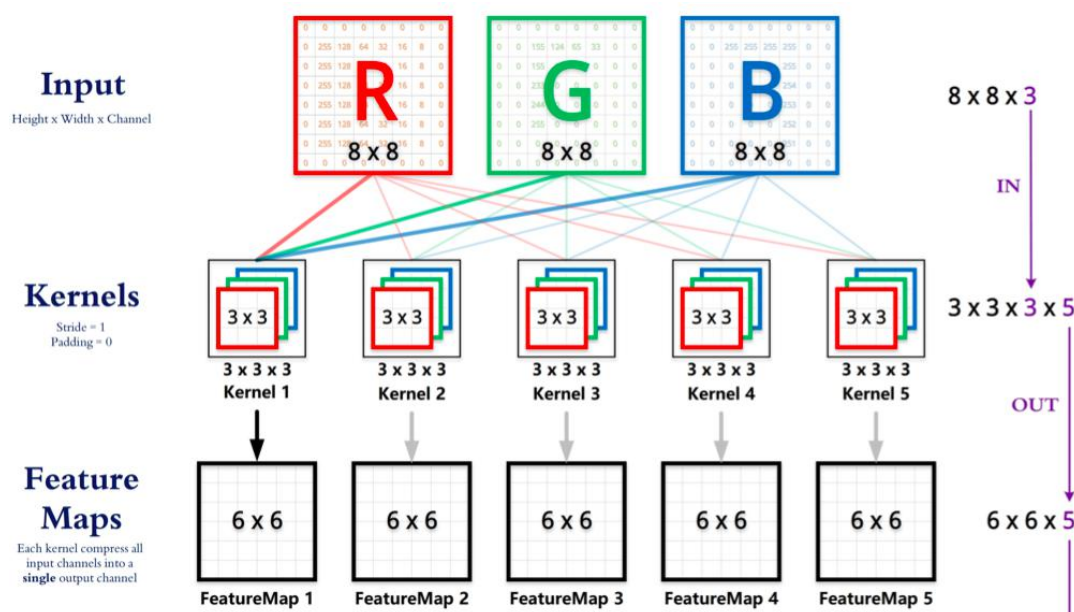
比本算例模型少 20 万参数。

三、细节描述

1. 卷积

卷积操作与 mnist 算例相比有两处不同。

(1) cifar10 是 RGB 三通道的彩色图像，卷积涉及到通道问题，如下图所示



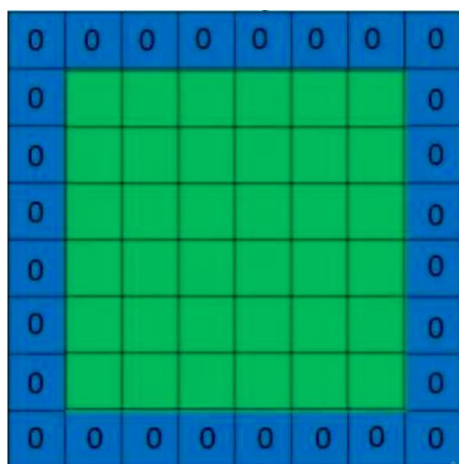
对于多通道图，卷积核分别对每个通道进行卷积，并将最终结果逐像素相加得到卷积结果。

在本算例中，对于一张输入图像，长宽各为 227，通道数为 3，经过一层 64 个 3x3 的卷积

核，每个卷积核要卷积 3 个通道，得到 3 张结果进行逐像素相加，最终得到 64 张特征图。

(2) 补零

为了增加网络深度，同时保护特征图不至于因为下采样而消失，模型使用“same”作为卷积补零 (padding) 策略，即通过在输入图周边补零，使得卷积输出结果与输入大小相同。



若要保证输出结果与输入大小相同，padding 应满足：

$$p = \frac{1}{2}(f - 1)$$

其中 f 为 filter 的尺寸，例如本算例中使用的均为 3×3 卷积核，f=3，则 p=1。

2. 激活层

激活使用的 relu 和 softmax 与 mnist 算例一致。

3. 正则化层

正则化 (batch_normalization) 是在 vgg 网络提出后出现的技术，可以极大地加快模型收敛的速度。

bn 层算法：

$$\begin{aligned} \mu_B &\leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i && // \text{ mini-batch mean} \\ \sigma_B^2 &\leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - \mu_B)^2 && // \text{ mini-batch variance} \\ \hat{x}_i &\leftarrow \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}} && // \text{ normalize} \\ y_i &\leftarrow \gamma \hat{x}_i + \beta \equiv \text{BN}_{\gamma, \beta}(x_i) && // \text{ scale and shift} \end{aligned}$$

对每个节点，计算数据的平均值和方差，对数据去中心化后，再进行 scale 和 shift，保持非线性性。其中红框中的 μ_B 和 σ_B^2 为不可训练参数，橙色框中 γ 和 β 为训练参数。

4. 池化层

池化层选用最大池化，核为 2，与 mnist 算例相同。

5. 全连接层

共两层，第一层 `dense1` 有 512 个节点，`relu` 激活，第二层 `dense2` 有 10 个节点，`softmax` 激活进行分类。计算与 `mnist` 算例相同。

备注：本算例获得的测试集准确率在 86.32%，训练集准确率为 99.28%，出现了过拟合的情况。经过测试，加入 `dropout` 可以有效缓解过拟合，测试机准确率可以升至 97%。本文档不含 `dropout`。